

USACO: Tuyển tập đề thi tháng trong mười năm, bản v10

Nguồn gốc: USACO Monthly Contest Problem Anthology in Ten Years, v10

USACO/.../USACO-monthly-contest-ten-year-v10.pdf

Ghi chú về bản dịch

PDF nguồn dài 266 trang, tạo bằng LaTeX, có tiêu đề “USACO Monthly Contest Problem Anthology in Ten Years” trong metadata. Trang bìa ghi USACO, tuyển tập đề thi tháng trong mười năm, tác giả Zhuang Le, địa chỉ liên hệ birdor@126.com, ngày 27/4/2010.

Văn bản trích bằng pdftotext bị lỗi mã hóa với phần tiếng Trung: các tiêu đề, đoạn văn và phát biểu bài phần lớn trở thành mojibake. Tôi đã render các trang mở đầu bằng pdftoppm để đọc trực quan; nhờ vậy có thể khôi phục trang bìa, lời tựa và khung mục lục. Thân tài liệu không được dịch toàn văn trong ghi chú này; phần có thể khôi phục ổn định là năm thi, đợt thi và mã bài trong ngoặc vuông. Các mã bài dưới đây giữ nguyên để người đọc đối chiếu với kho USACO hoặc các bản dịch chi tiết khác trong thư mục USACO của bản tiếng Việt.

1 Lời tựa

1.1 Lý do biên soạn

Trong thế giới OI, từ NOIP đến ACM, số lượng bài tập rất lớn. Nhiều thí sinh khi gặp một biến đề như vậy không biết nên bắt đầu từ đâu. USACO có uy tín tốt, cách ra đề khá gần với NOI và các kỳ chọn đội cấp tỉnh, nên rất phù hợp để luyện tập thường xuyên.

Tác giả chia bài USACO thành hai nhóm: bài huấn luyện và bài thi tháng. Bài huấn luyện đã được nhiều thế hệ học sinh dịch, sắp xếp và biết đến rộng rãi; ngược lại, nhiều bài thi tháng vẫn chưa được dịch và chưa được hệ thống hóa. Điều đó khiến người học gặp rào cản khi muốn dùng các đề thi tháng để nâng trình. Vì vậy tác giả thực hiện công việc dịch và sắp xếp tuyển tập này.

1.2 Vấn đề bản quyền

Các đề gốc trong tuyển tập đến từ trang thi tháng USACO <http://contest.usaco.org>; tên tác giả gốc được đặt ở mục thông tin nguồn của từng bài. Bản dịch tiếng Trung có nhiều nguồn: một phần do trang USACO mời tuyển thủ Trung Quốc dịch, một phần từ diễn đàn, một phần từ các tiền bối của tác giả, và phần còn lại do tác giả tự dịch. Tài liệu không dùng cho mục đích thương mại và không phải ấn phẩm xuất bản chính thức. Bản quyền đề gốc thuộc USACO; bản dịch thuộc người dịch tương ứng.

1.3 Cách sử dụng tuyển tập

Tác giả nhắc rằng những bản cũ có thể chứa lỗi ảnh hưởng đến lời giải, nên nên dùng bản mới nhất nếu có. Với học sinh luyện thi NOIP, tài liệu khuyến nghị tập trung vào các bài mức đồng và bạc, cùng một số bài xanh sớm. Do bài mức vàng không hoàn toàn khớp với hướng ra đề của NOIP, có thể đọc tham khảo nhưng không cần đi quá sâu. Với học sinh hướng tới tuyển chọn đội tỉnh hoặc NOI, tài liệu khuyến nghị tập trung vào mức xanh và vàng, đồng thời làm thêm một lượng vừa phải bài đồng và bạc.

Một số nhóm bài không được thu thập đầy đủ: bài đồng trước năm 2003, bài xanh năm 2004 và các bài đồng về sau được xem là quá cơ bản; một số bài tháng mười về sau cũng không được đưa vào vì lý do tương tự. Phần lớn bài nộp theo mẫu và bài tương tác không được thu thập. Với các chủ đề như tìm kiếm và luồng mạng, tác giả khuyên người học bổ sung bằng nguồn khác. Sau khi làm xong, người học nên kiểm thử chương trình, có thể nộp lên kho bài ACM của Đại học Bắc Kinh hoặc tải dữ liệu từ trang USACO chính thức để tự kiểm thử.

1.4 Lời mời góp ý

Do năng lực có hạn, tuyển tập chắc chắn còn sai sót và cần cập nhật. Tác giả mời người đọc gửi thư chỉ ra các lỗi như bản dịch không khớp đề gốc, dùng từ không đúng, ví dụ sai, lỗi chính tả, lỗi dấu câu hoặc lỗi dàn trang. Khi góp ý, người đọc nên ghi rõ số phiên bản đã tham khảo.

2 Mục lục khôi phục

Bảng sau là cấu trúc mục lục có thể đọc lại ổn định từ PDF: mỗi dòng ghi năm, đợt thi và các mã bài xuất hiện trong đợt đó. Tên tiếng Trung của từng bài không được đưa vào vì phần trích văn bản bị lỗi mã hóa và yêu cầu bản dịch không để lẫn chữ Hán trong nội dung hiển thị.

Năm	Đợt thi	Mã bài khôi phục
2000	Spring	ski farm route mat
2000	Open	digit maze evac knight chore
2000	Fall	outfrnd infrnd enemy amicbl
2001	Spring	spots cowfix route barn
2001	Open	relay quake sort sign well
2001	Fall	cowdom plumb dinner prefix
2001	Winter	split count treas pool bed1
2002	February	fiber power cycling roads pasture
2002	Spring	hypno happy ucc
2002	Open	majesty secret tix life
2002	Fall	palpath apples therock
2002	Winter	pasture party stroll grazeset
2002	December	nextree journal captives btp
2003	February	cowmath tour impster traffic
2003	March	twofour cowfnc cornfld
2003	Open	mtwalk leap2 milking
2003	November	smrtfun mgrid popular msworld
2003	December	cover elite sprbrk cowq
2004	January	order lock arithprg flood rects sixdeg

Năm	Đợt thi	Mã bài khôi phục
2004	February	navigate marathon dquery dstats breeding thegame parens
2004	March	tryout pizza finance liecow serial paranoid
2004	Open	cubes lineup moofest turnin cavecow1 cavecow2 cavecow3 cavecow4
2004	November	bcatch lkcount cowhome middle bullmath bankint
2004	December	divide obstacle skiarea cleaning cowtract treecut
2005	January	cover juice naptime sunset watchcow volume
2005	February	jpoi secret aggr acquire cowrig fcount
2005	March	ombro elevator yogfac alibi outofhay
2005	Open	lazy exp around peaks waves navcit disease mud
2005	October	cowski flight nearfr allow
2005	November	asteroid ontherun twalk skyline acrobat ants
2005	December	cpattern expand layout ni clean scales
2006	January	rpaths roping corral prom ddayz grove
2006	February	trt bdsum cell stead reserve
2006	March	skilift tselect moos slides xlite
2006	Open	cfair mqueue twohead events wall
2006	October	acng skate piel lineup moat
2006	November	plank cowfood block badhair bigsq rndnum
2006	December	wormhole fewcoins patterns picnic coaster jump
2007	January	lineupg psolve schul flowers tallest
2007	February	newbarn csort lilypad lexicon silvlily sparty
2007	March	lineup ranking cowturn traffic balance expense
2007	Open	cheappal dining horizon catchcow fliptile
2007	October	money paint2 secpas obstacle telewire relays tanning hurdles milkprod bcl
2007	Special Chinese	sumsums baabo treasure
2007	December	sightsee gourmet bclgold charm roads mud
2008	January	bales tower contest cowrun phoneline
2008	February	grading hotel lines meteor egroup
2008	March	acquire cowjog ppairing baler ctravel river
2008	Open	crisis nabor ratf wordpow cowcar danger
2008	October	pwrfail bones water quad pwalk rotation
2008	November	mixup2 cheer lites toy buyhay guardian mtime
2008	December	treat sec winchk fence hay4sale patheads jigsaw
2009	Holiday	holpaint cattleb delay
2009	January	damage baric travel lphone bestspot flow
2009	February	shuttle stock revamp lepr surround bullcow
2009	March	baying cleanup damage2 sandcas fristeam lookup
2009	Open	ski job tower cowemb hideseek cline cdgame graze2
2009	October	milkweed allow diet heatwv
2009	November	lights cookie rescue xoinc farmoff jobhunt
2009	December	dizzy toll vidgame sgraze bobsled mnotes

3 Phạm vi chưa khôi phục

Phần thân sau mục lục gồm phát biểu bài, dữ liệu vào, dữ liệu ra, ví dụ và thông tin nguồn cho từng bài. Một số trang mở đầu có thể đọc trực quan tốt, nhưng trích xuất máy của toàn bộ phần này không đủ tin cậy: các đoạn tiếng Trung bị mojibake, còn việc OCR thủ công 266 trang vượt quá phạm vi ghi chú này. Vì vậy tài liệu này chỉ đóng vai trò bản dịch ghi chú và chỉ mục phục hồi, không thay thế bản dịch đầy đủ của tuyển tập gốc.